Задачи.

0. Назовем *хорошей* связную клетчатую фигуру, которую можно разделить на три связные части по линиям сетки и сложить из них квадрат (части можно поворачивать и переворачивать), при этом сама она квадратом не является. Для каждой клетки хорошей фигуры закрасим квадрат 3×3, где она является центральной. Назовем *расширением* фигуру, состоящую из закрашенных клеток. Докажите, что существует бесконечно много хороших фигур, расширение которых - хорошая фигура.

1. Приведите пример такого расположения семи точек, что количество вписанных четырехугольников с вершинами в них втрое больше, чем количество описанных четырехугольников с вершинами в этих точках, причем является наибольшим возможным.

2. О вещественных числах x и y известно, что $xy + 3 = 2x + 2y$. Докажите, что либо $||x| + |y| + x + y - 4| \le 1$, либо $||x - 4| + |y - 4| - x - y + 4| \le 1$.

3. Дан параллелограмм $ABCD$, в котором $BC = BD$. Пусть M – середина AB, N – середина DM. Прямая AN пересекает CD в точке K. Описанная окружность треугольника BND пересекает окружность с центром в точке D и радиусом DB в точке X, а окружность с центром в точке K и радиусом KD – в точке Y. Докажите, что вторая точка пересечения описанной окружности треугольника CKY и прямой AN – X.

4. Члены товарищества садоводов на собрании решили приобрести новый участок под их дачи (участок – простой многоугольник). Все документы уже оформлены, однако возникла проблема: для соответствия международным стандартам безопасности участок должен быть огорожен шлагбаумами по периметру. Фирма по установке шлагбаумов предложила садоводам начертить квадратную сетку на земле, а затем выбрать n прямоугольников по линиям сетки размеров 1×2, 2×3, ..., n×(n + 1), прямоугольники могут пересекаться. После этого фирма готова поставить шлагбаум на одной из диагоналей каждого прямоугольника (садоводы выбирают сами, на какой именно). По требованию инспекции диагонали, на которых стоят шлагбаумы, не должны пересекаться не в концах. При каких n садоводы смогут оградить какой-нибудь участок шлагбаумами по периметру?

5. Назовем *вихревым турбинатором* шахматную фигуру, которая бьет все клетки *«спирали»* («спираль» выглядит, как одна клетка вправо от вихревого турбинатора, затем две клетки вниз, три клетки влево, четыре клетки вверх, пять клеток вправо и т.д.), находящейся в пределах доски 8×8 (то есть если спираль доходит до края доски, дальше она не продолжается). Какое наибольшее количество вихревых турбинаторов можно так поставить на доску, чтобы ни один из них не бил ни одного другого? (Нельзя ставить больше одного вихревого турбинатора на одну клетку доски)

6. Дано число n. Каждый шаг к нему одновременно прибавляются остатки от деления n на каждую из его ненулевых цифр. Покажите, что существует такое C, не зависящее от n, что число на любом шагу будет меньше nC.

Дополнительно. Найдите наибольшее натуральное число, количество букв в словесном написании которого по правилам русского языка (разбиение числа на трехзначные группы и добавление названий этих групп, таких как тысячи, миллионы, миллиарды, триллионы и пр. без союзов; нулевые группы и их названия не произносятся) равно сумме его цифр.